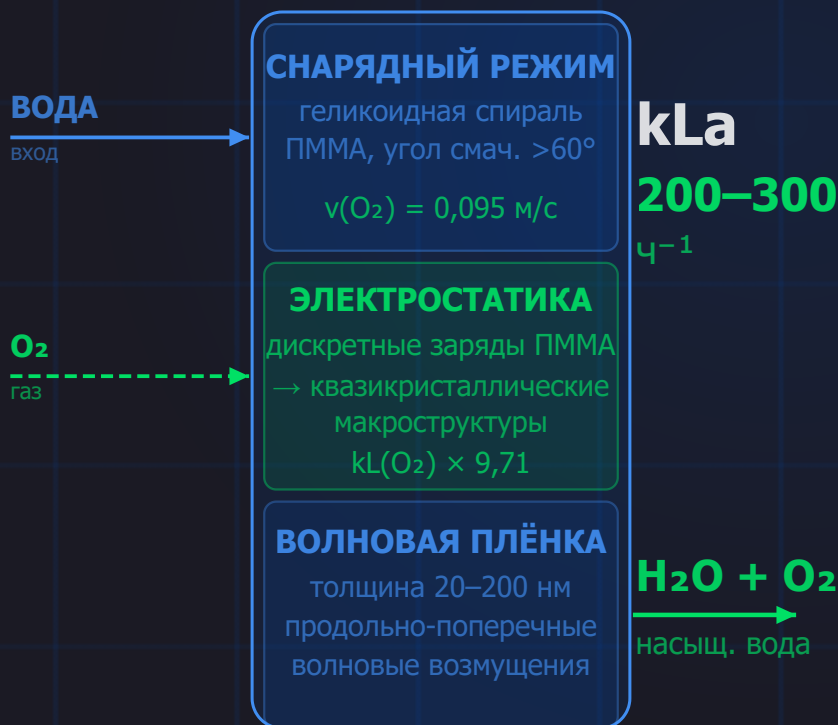


ТРИ МЕХАНИЗМА — ОДИН РЕЗУЛЬТАТ

ПРИНЦИП РАБОТЫ



СТАНДАРТ

kLa 3–7 ч^{-1}
хаотичное всплытие

АЭРАТОР ЗГ

kLa 200–300 ч^{-1}
снарядный режим

01

Снарядный режим Тейлора

Пузырьки движутся в канавках геликоидной спирали из ПММА. Упорядоченный поток — время контакта кратно возрастает.

02

Электростатика граничного слоя

Заряды поверхности ПММА формируют квазикристаллические макроструктуры воды. $kL(\text{O}_2)$ возрастает в **9,71 раза**.

03

$kLa = 200–300 \text{ ч}^{-1}$

Против **3–7 ч^{-1}** у стандартных аэраторов. Скорость растворения O_2 в 5–40 раз выше при снижении энергозатрат $>25\%$.